EFFMEET 2 / 效率进化 · 自由创作

在线，不等于在场。

让线上观点，进入现场。

面向混合讨论的AI桌面会议伙伴。

固定式桌面机器人内置拾音与扬声器，通过Wi-Fi配合电脑伴侣应用和远程网页，帮助线上成员看清现场、参与讨论、核对记录。会后打开手机App，观点地图一目了然：聊了什么、谁持什么观点、哪些问题待回应，线上线下参与者都能看到同一张图。以有固定讨论节奏的小团队为主要使用场景，校园科研与课程项目小组作为首发验证场景。

线上发言 → **本人确认** → **机器人提示** → **现场回应**

效率进化参赛导读 + 成员 B 执行路线 | 对齐官方规则 · 2026.10.04 | 产品方案与研发计划 · 2026.10.04修订

作品的核心机制

让线上成员看得见现场、进得了讨论、留得下观点。

机器人负责把话题还给人；AI提出有据候选，由本人决定是否介入。会议公平性保留为设计机制，效率价值通过实际测试验证。

当前产品阶段

这份页面定义产品体验与技术路线。用户目标操作是连接Wi-Fi、加入会议、看图与确认、查看记录；研发语言、推理服务和设备网关放在后台。当前为参赛Demo形态（路线A）：以电脑伴侣应用承载本地AI；最终产品形态（路线B）去除电脑依赖，机器人经Wi-Fi直连云端服务，仅需平板或手机即可完整使用。

▼ **本次更新：机器人产品可行性、样机路线与任务分工（2026-10-04）**

修改 USB仅作台架测试；正式方案采用机内音频、Wi-Fi和封装电脑伴侣。研发状态章改为职责与验收计划，不评判团队进度。 新增 机内音频/AEC路线、产品三阶段、LiveKit媒体参考、媒体接口与相应分工。此前7个仓库地址、许可/模块/改造点和论文结论保留。

开源对象 | 对应实施步骤 | 统一契约 | 任务分工与接口

作品定位 / 为什么属于效率进化

修改 · 产品方案 桌面会议伙伴，围绕三个协作难点

EffMeet 2的产品形态是“固定式桌面机器人 + 远程辅助界面”。桌面设备承担现场感知与短提示，线上成员通过界面看图、确认介入和核对记录。面向有固定讨论节奏的小团队，首发验证场景为校园科研与课程项目讨论；效率进化赛道允许自由创作，使用千问不自动等于选择阿里云特别赛题。

依据 R2

现场桌面伙伴

一台有明确职责的会议设备

机内麦克风、按需拍摄的摄像头、扬声器和单轴转头组成现场伙伴，以桌面宠物形态呈现。用户接电与Wi-Fi即可使用设备，不另接USB麦克风或外置音箱。固定底座便于携带与桌面摆放。

线上辅助界面

成员自己决定是否被提醒

看原图、检查自己的观点、选择"请提醒 / 不必提醒"、查看会后记录。会后打开手机App即见观点地图：聊了什么、谁持什么观点、哪些问题待回应，线上线下参与者看到同一张图。技术服务负责运行，用户不通过命令行操作会议。

开机连接Wi-Fi → 创建或加入会议 → 看图与确认提醒 → 核对会后记录

产品使用路径：参赛Demo（路线A）首次安装电脑伴侣应用并配对设备；之后设备上电、连接Wi-Fi，主持人在产品界面建会，远程成员点邀请链接参与。**最终产品形态（路线B）**去除电脑依赖：机器人经Wi-Fi直连云端服务，现场与远程成员均通过平板或手机参与，无需本地算力设备。

现场 → 线上

看不清讨论材料

纸面草图与白板留在现场，线上成员需要反复要求解释。

目标能力：原图共享 + AI辅助描述。

线上 → 现场

观点没有得到回应

线上成员发言后，现场讨论继续，观点是否被理解难以确认。

目标能力：有据候选 + 本人确认 + 短提示。

讨论 → 会后

记录遗漏或误归属

会后需要回看原文，核对谁提出什么、是否已有回应。

目标能力：按观点、回应及发言人保留证据；打开手机App即见观点地图，聊了什么、谁持什么观点、哪些问题待回应一目了然。

> **设计目标：减少重复解释、线上观点遗漏和会后核对负担。研发测试记录信息同步时间、观点回应率与误介入率，效果结论以之后的测试为依据。**

新增 · 产品实现 台架、参赛样机、首个产品版本分别交付什么

研发分层：测试替代物不定义最终产品形态

阶段	音频与计算形态	使用体验 / 交付目的
台架验证	USB麦克风/音箱、授权录音、开发电脑；WASAPI只作兼容试验	先验证转写、提示与接口；模块可用模拟输入独立开发。USB外设仅属测试工具。
黑客松功能样机	ESP32-S3音频开发板装入样机，机内麦克风与扬声器；开发电脑运行本地AI	展示现场图→观点→本人确认→机内播报→现场回应→记录。主机可由团队维护，说明它承担的计算职责。
首个可交付产品	机内拾音/Codec/功放、固定外壳与动作机构；**路线A（Demo）**：封装电脑伴侣应用，本地ASR+云端理解；**路线B（最终形态）**：去电脑化，机器人经Wi-Fi直连云端ASR与理解服务	路线A一次安装/配对后从产品入口使用；路线B接电、连Wi-Fi即用，仅需平板或手机参与。配网、静音、升级、故障恢复与数据删除纳入验收。

本方案不要求用户外接USB麦克风。“USB-C供电/维护”与“外接USB音频设备”属于不同用途。首个产品范围定为小组混合讨论；大型会议室、全自动多人分离和任意会议软件兼容不进入首版。

新增 · 参赛范围与产品验证 先证明体验，再完成成套样机

路线A（Demo）：电脑伴侣承载本地AI

当前参赛形态以电脑伴侣应用运行本地FunASR与编排，理由是赛期内算力约束与端云分工加分（初赛明确软硬协同、端云结合额外加分）。电脑作为常驻边缘节点，首次安装后自动运行，用户无需反复操作。

路线B（最终形态）：去电脑化，仅需平板手机

最终产品去除电脑依赖：机器人经Wi-Fi直连云端ASR与理解服务，现场与远程成员均通过平板或手机参与。设备经配对码绑定团队账号，成员经账号在多端加入会议，身份与权限由云端统一管理。ESP32固件预留PCM直推云端通道，架构演进无需重构。成本与隐私权衡在路线B产品化阶段评估。

真实使用与购买理由也要验证

主持人安装一次伴侣应用，远程成员打开一个链接即可加入。首批用户测试确认：小组是否愿意使用这一语音入口，实体桌面提示是否比纯网页提示更容易促成回应，配网和会后核对是否增加额外负担。

A/E比较纯网页提示与实体提示的使用表现，B记录硬件BOM、模型/媒体/网关资源成本。售价、普遍效率提升和大型会议室适用性不预先填造；若用户必须使用既有会议平台，先评估其授权SDK与数据接口再扩大兼容范围。

初赛实施优先级

P0：原图共享、分来源转写、千问候选、本人确认、短提示和可核对记录；先用统一接口在台架装配。**P1**：将USB测试输入/电脑外放换为机内音频，接远程语音、配网、静音与固定外壳，10月8–20日继续完善声学和启动体验。

P2：更自然音色、pitch、自动定位、连续转头、独立机内算力及第三方会议广泛兼容后置。路线B（去电脑化）属于初赛后的产品化路线，不占用四天窗口；10月4–7日是内部集中开发窗口，初赛截止为10月21日。

核心体验 / 单一场景 · 拟实现

一场讨论，串起三条功能线

演示设定：两位现场成员、一位线上成员，讨论同一份项目方案。视频时长由团队安排，官方已读要求没有规定必须90秒。

看见现场

现场画草图，线上看不清

抓拍并共享原图；千问视觉描述仅作辅助，线上成员可自行核对。

留下观点

线上成员提出建议

最终转写进入事件账本，保存发言人、时间与原文片段ID。

发现候选

现场讨论继续，尚无明确回应

规则筛选后，千问提出可能未被回应的观点，附证据与不确定状态；不直接判定“被忽视”。

本人决定

线上成员选择“请提醒”或“不必提醒”

本人确认后仍等安全停顿，执行前复核是否已得到回应；无确认不播报。候选 120 秒未确认自动取消，过期后需重新分析生成新候选。

现场回应

机器人短提示，现场成员接话

播放及转头动作各留回执；AI推测的回应关系与本人核对的回应状态分开。

会后可核对

生成观点与回应记录

每项能返回原文；决策、归属或回应不明确时标注待核对。

> 初赛Demo可结合交互原型、功能样机与录像展示核心体验。各环节标注实时、人工或回放模式，便于评委理解展示范围。初赛要求 R1 §2.2.2

新增 • 黑客松展示重点

用一场小组讨论展示效率进化

同一场景展示“远程看不清/观点未获回应/会后难核对”三个问题，分别给出原图、本人确认的短提示与原文记录。实体机器人的作用是把线上观点变成现场可见、可听的提示；AI负责从真实上下文提出候选，现场成员继续交流。

本队目标与官方门槛分开

机内音频、Wi-Fi和固定外壳是本队功能样机目标。初赛允许尚非最终产品的Demo，重点是核心功能体验；完整量产PCB、认证、全部会议软件兼容和独立算力整机均不列为本轮硬性任务。官方要求 R1

AI实践 / 计算分工与研发目标

修改 • 产品方案

本地处理、云端理解、人工确认

本页用于制定产品方案与实施计划。下表约定模块职责和未来验收，不根据仓库提交情况评价团队进度。

端云分工：各层承担自己的核心能力

责任层	产品职责	计划交付与验证
机内ESP32-S3	拾音、音频前处理、播放、Wi-Fi、转头与状态灯；ESP-IDF C/C++固件	音频驱动、AFE参数、独立播放/停止、真实回执；不承担FunASR或通用大模型。
电脑伴侣应用	Python + FastAPI + SQLite，本地FunASR、媒体适配、账本与安全编排	一键运行/设备发现、两来源转写、鉴权、候选去重、断线恢复。Python留在AI服务层，不暴露脚本给用户。
云端干问	通过阿里云百炼 DashScope API 调用（模型暂定 qwen-plus），承担文本分析观点/回应关系、按需视觉描述、带原文的会后归纳与观点地图数据	保存模型与prompt版本、结构化输出和证据ID；服务端复核字段，模糊判断弃权。API Key 仅存服务端，不进前端或固件。
公网媒体 / 事件服务	远程语音使用受控音频房间；事件、图片、本人确认使用HTTPS/WSS	媒体与业务事件分轨；会议内权限和数据保留可配置。音频加入房间前取得同意。
人	本人决定是否提醒；必要时校正现场发言归属与会后决策	明确静音/取消/确认入口；机器人提示帮助人接话，不替人作决定。

黑客松端云加分按官网口径规划：本地AI PC运行ASR，云端模型做理解，分别展示输入与输出；ESP32控制动作不单独作为本地AI推理证据。选择干问是本队技术取舍，效率进化自由创作不因而自动转为特别赛题。依据 R2

研发目标：用户行为对应可观察的验收结果

核心体验	功能模块	计划验收场景
看清现场材料	机内按键抓拍、原图共享、视觉描述	远程端看到同一张原图；模型描述能返回原图核对。
线上观点进入现场	分来源转写、证据候选、本人确认、机内播报	一位远程成员从提出观点到收到现场回应；已回应/不确定的候选不自动播报。

核心体验	功能模块	计划验收场景
留得下观点	事件账本、会后记录、归属核对	观点与回应均可点回原文；推测与本人核对结果区分。
机器人能在真实桌面使用	Wi-Fi配网、声学/供电、停止、异常恢复	接电→配对→建会；断网和模型超时仍能静音/停止，恢复后不重放旧提示。
能交付而非要求用户配置开发环境	封装伴侣应用、安装/升级说明、设备状态	新用户按说明完成首次安装；之后无需开终端或手工填IP。

初赛材料围绕核心体验、AI实践和技术落地组织；工程样机优先做到小范围、可解释、可复现。完整产品化另安排声学迭代、可靠性、制造、售后与适用认证，不把这些后续工作都压进四天开发窗口。

实施路线 / 产品主路与样机装配

修改 · 产品方案 路线A（Demo）：机内音频 + Wi-Fi + 电脑伴侣 + 云端理解

当前参赛形态（路线A）为“电脑伴侣型桌面会议机器人”：机器人负责感知和表达，电脑负责本地AI与编排，云端负责理解。正式使用接电、连Wi-Fi、打开伴侣应用并建会；用户不另接USB麦克风，不配置Python。最终产品形态（路线B）去除电脑依赖，机器人经Wi-Fi直连云端服务，仅需平板或手机参与。以下按功能装配，不以开发日期代替技术依赖。

01 两路输入
线上与现场音频分开；现场草图按需抓拍

02 确认转写
ASR 最终片段 + 手动发言人校正

03 事件账本
会议/发言/图片/来源/时间/唯一 ID

04 干问候选
阿里云百炼 DashScope API 调用（qwen-plus），产出观点、回应关系、证据 ID；不确定则弃权

05 本人确认
线上本人“请提醒 / 不必提醒”；无确认不播报

06 机器人执行
以宠物形态短句播报与回执；转头可后置

07 回应与总结
现场回应绑定原观点；会后保留原文

正式产品音频

机内拾音和播放，共用可控音频链

样机优先采用ESP32-S3-Korvo-2音频板作为电路与驱动参考：板上麦克风经ES7210采集，ES8311承担播放Codec，配机内扬声器。正式版延续集成拾音/播放设计，再优化PCB与外壳；不把开发板直接宣称量产板。

ESP-SR AFE提供AEC、降噪等组件；B/C按实际板卡配置M/R通道。Korvo-2官方板采用Codec DAC输出回采为AEC参考，不能简单以“发送过的TTS数据”替代实际播放对齐。I²S是机内音频接口，双麦输入不自动等于多人分离或360°定位。依据 R7

明确的产品依赖

电脑跑AI，ESP32跑设备固件

Python + FastAPI + SQLite保留在电脑伴侣应用；本地FunASR接收归一化语音，千问通过阿里云百炼 DashScope API 分析候选与抓拍。发行时携带匹配运行环境、依赖和模型配置，由安装/启动入口管理；DashScope API Key 仅存服务端配置文件，不进前端、不打包进固件。ESP32-S3用ESP-IDF C/C++处理音频、配网、任务与动作。

不在首版承诺把FunASR和大模型塞进ESP32，也不临时增加机内Linux算力板。若后续需要独立整机，再按处理速度、功耗、散热、存储和成本评估算力模块。分层参照 R4

```
机内麦克风 → ES7210 / I²S采集 → AFE（麦克风 + 播放参考）
       → 16 kHz单声道PCM → Wi-Fi → 电脑ASR / 现场音轨
远程人声 / 经本人确认的TTS → Wi-Fi → 播放队列 → ES8311 → 功放 / 机内扬声器
                                                  ↳ 实际播放参考送回AEC
按键静音 / 停止 ⟶ 本地固件立即处理；不等待云端响应
```

远程语音主路

用自己的受控音频房间，明确两路来源

首版在EffMeet会议入口提供小组语音通道，采用LiveKit媒体SDK，不重做完整视频会议平台。远程网页经HTTPS授权麦克风并发布个人音轨；电脑媒体适配器订阅远程音轨用于ASR，并送机器人机内扬声器。机器人拾音经电脑发布为现场音轨，供远程成员收听。

事件/图片/本人确认走业务HTTPS/WSS；语音走WebRTC媒体通道，两者职责不同。远程身份来自房间授权映射，现场共享麦克风仍允许手动校正。所有机内播放进入AEC参考；关闭现场电脑重复外放，远程端建议耳机。依据 R8

测试适配器

USB与WASAPI只验证模块或兼容性

台架可用USB麦克风替代机内拾音，用电脑音箱替代机内播放，先测接口与候选逻辑；模块契约不随测试器材改变。黑客松样机装配时换回机内音频。WASAPI loopback只用于外部会议软件兼容试验，不能保证音频属于某位远程成员。

第三方会议平台的音轨接入单独评估SDK/权限和音源隔离。首版不承诺对任意腾讯会议、钉钉或Zoom自动分离用户发言；明确的自有语音房间可避免把系统混音当成可靠身份。采集边界 R5

固定机身

先可靠播报，再加入校准转头

机内音频设备声明speak/stop能力，ESP32实际播放队列排空后回传完成；电脑TTS生成完成或网络发送完成都不算已播报。台架host_speaker_test作为独立测试设备，不能替正式机内扬声器回执。

单轴yaw采用手动座位映射、限位和软启动；普通舵机无角度反馈时，回执仅证明控制序列执行，不能证明物理角度已到。pitch、自动定位、连续360°转头和移动底盘不进入首版；避免走线缠绕与夹伤。

Wi-Fi产品体验

首次配对，之后自动连接

现场设备与电脑接同一Wi-Fi，手机热点备用。设备支持引导式配网、配对码/设备绑定、状态灯和重新配网入口；异地成员通过公网入口参与，不填写192.168地址。使用出站连接/受控网关，不暴露机器人私有端口。

USB-C可用于供电与维修，音频仍在机内。会议录音启用状态可见，设置物理麦克风静音键/指示与摄像头关闭入口。手机媒体采集须HTTPS安全上下文；采集同意、保留时长和删除入口纳入产品流程。依据 R5

商业级产品中的Python · 一手资料核验

语言选择按职责划分

Furhat：官方文档提供Realtime API的Python客户端；Skill API使用Kotlin。机器人产品提供Python集成途径，不代表整机软件都是Python。旧Remote API已被官方标记弃用，不能照旧例当成新实现建议。

Daily：官方Python SDK可收发原始实时音视频，并面向语音AI等应用。它说明Python可以承担实时服务或AI集成层，不意味着浏览器和底层媒体处理都用Python。

EffMeet 2的选择：Web界面与浏览器媒体能力、平台音频接口、Python AI服务、ESP32设备控制分层；用户操作产品入口，不操作开发语言。Furhat和Daily仅作架构参照，本方案不因此采购或接入它们的服务。

核验来源 R4。产品化交付包含伴侣应用封装与自检；机器人实时音频/动作使用C/C++固件，Python服务承担模型与编排。

新增 · 产品实现

现实产品可行性：按用户使用条件定范围

结论：小组桌面伴侣形态可作为研发主路；声学、媒体与计算边界需要独立验收

环节	具体设计 / 范围	实施时的验收条件
远场拾音与自声	板载双麦+Codec+AFE；初始测试覆盖桌面0.5/1/2 m，不承诺整间会议室	比较真实底噪、重叠发言、远程播放与TTS同时存在时的转写；没有可信ASR输入就允许人工校正，不触发猜测播报。
回声与双讲	所有远程人声/TTS从机内播放，参考链对齐实际输出；整合后再测AEC	远程说话不被记成现场发言，机器人自声不产生候选。若AEC未达标，演示可用显式半双工，但产品应达到自然轮换/双讲测试要求。
结构 / 电气	拾音孔与扬声器分区、减振、舵机电源裕量与共地布局；拍摄视角独立验证	动作不造成复位，播放不啸叫，麦克风不被结构遮挡；远程看清原图。型号/电源电流/BOM由实测确定，不先编报价。
计算与联网	明确需要电脑伴侣、本地ASR和网络；云端理解不是离线能力	安装机型记录处理延迟/CPU/内存；断网时保留静音/停止和本地记录，提示云端不可用，不重放过期任务。
产品交付	成套设备+伴侣安装包+远程入口+使用说明	首次配对可完成、第二次无需终端；可升级、复位、删除数据。后续量产需成本/可靠性/适用认证和许可评审。

新增 · 机内抓拍

摄像头拍讨论材料，不扩成连续视频系统

首版摄像头固定朝向桌面草图区域，与表达用的转头机构解耦。现场按键或主持人触发一次JPEG抓拍，上传Capture接口，D展示原图，B按需调用视觉模型。白板或超出视野的材料允许主持人手动补图；不承诺一个固定镜头看清整间房。

B参考espressif/esp32-camera（Apache-2.0）的`esp_camera_init / esp_camera_fb_get / esp_camera_fb_return`；接入`firmware/esp32/components/capture/`，使用匹配板卡的传感器与引脚。JPEG按需采集、及时归还帧缓存；与音频/AFE并发时验证PSRAM、DMA和带宽，不把驱动示例中的其他板卡引脚照搬。依据 R9

实施顺序：参考对象对应改造与集成点

每一步交付可接入的模块；阶段日期见任务分工

步骤 / 参考	明确改造与产物	与谁集成 / 测试目标
1 • 冻结契约与小组体验 O1 / O6	A交交互脚本与候选语义；B固定事件、命令和音频描述；先用FakeAdapter装配	A/B/D/E共用fixture；本人确认、停止、原文回溯可独立测试。
2 • 集成机内音频与配网 O3 / R7	B改board/codec/AFE配置、播放队列、音频二进制输送与物理静音；保持运动控制独立	B固件↔C音频网关；USB测试流与机内流交相同ASR输入，speak回执来自实际播放。
3 • 分来源媒体与ASR O8 / O4 / O5	C用AudioStream/AudioSource构造媒体网关，适配FunASR最终结果；D集成浏览器音轨	C向B提交UtteranceFinal，远程身份绑定授权音轨；音频不塞事件JSON；双源避免重复与串音。
4 • 云端候选与确认A规则 + B编排	模型输出服务端校验、证据绑定、冷却与过期；D提供本人确认/取消入口	确认之后再等安全停顿并复核已回应状态；任何未确认的AI介入不执行。
5 • 机内表达与外壳 O1 / O2 / O6	沿用任务UUID/取消及motion-driver边界，改为本机yaw/灯/音频；A定开孔/按键/视角，D定状态脸	B先机内播放再校准转头；状态脸能表达连接、静音、等待确认和错误。
6 • 参赛验证与封装 O7 后置可选	E交20次场景回归、实物演示与许可材料；B封装启动。更自然TTS在核心链稳定后再评估	音频/网络失败有可解释降级；把效率痛点、AI输入输出和完整产品体验串进同一演示。

固定桌面形态的取舍

小组会议需要合适时机促进互相回应。固定底座减少导航、碰撞与供电复杂度；这是产品范围选择，原论文没有比较固定和移动机器人。

控制通道和媒体通道分开

原HTTP命令/回执可作为隔离认证样机接口；产品使用受信TLS或签名验证，密钥与配对状态本地管理。机内音频走单独双向流，远程音轨走WebRTC。MQTT不是必需；已有栈可以只替换设备传输，不改事件契约。

新增 开源参考 / 固定版本 • 选择性复用

7个核心参考 + 1个媒体补充，按模块使用

保留此前筛选的7个核心参考与固定commit，并补充产品远程音轨所需的LiveKit媒体参考。各仓库地址、许可范围、技术栈和改造点列在下表；只采用需要的模块。代码、模型权重、硬件设计和品牌素材分别核对，版本在M0冻结。

项目名、仓库、许可证、技术栈、可复用模块与明确改造点（2026-10-04核验）

项目与仓库	协议与限制	技术栈 / 模块	改造与集成方式
O1 • Reachy Mini https://github.com/pollen-robotics/reachy_mini 核验快照 a4ee426724	Apache-2.0（SDK代码） 只核验本SDK软件许可，不能据此推定Reachy机械资产可同样使用。	**Python、FastAPI、异步任务、机器人SDK** • src/reachy_mini/daemon/app/routers/move.py • src/reachy_mini/motion/goto.py	设计参考，非整仓依赖 B借鉴任务生命周期，把六自由度位姿接口裁成单轴yaw和可停止命令；不引入整套Reachy SDK、电机驱动或机械平台。 **接入位置：** services/controller/robot_adapter.py；firmware/esp32/main/command_dispatcher.cc **负责人：** B · **节点：** M1–M2

项目与仓库	协议与限制	技术栈 / 模块	改造与集成方式
		动作UUID、运行中任务、取消/停止、平滑运动的服务边界。	
O2 • Stack-chan **https://github.com/stack-chan/stack-chan** 核验快照 2f6b5a65e3	Apache-2.0（根仓库资源） 上游为Moddable/M5Stack目标，不能把TS固件直接接进本项目C++；第三方组件需另查。	**ESP32/M5Stack、Moddable、TypeScript、Web工具** • firmware/host/modules/motion/motion-controller.ts • firmware/host/modules/motion/sg90-driver.ts • docs/specs/face-asset.schema.json 舵机驱动与动作控制分层、完成回调、表情资产Schema。	设计参考；复制小段代码时保留许可 B把控制/驱动边界映射到ESP-IDF C++和本机舵机；D参考表情Schema，制作本产品状态脸。保留实际限位与校准，不照抄M5Stack引脚或头像贴图。 **接入位置：** firmware/esp32/main/motion_driver.cc；apps/web/src/features/robot-face/ **负责人：** B、D · **节点：** M1 / M3
O3 • xiaozhi-esp32 **https://github.com/78/xiaozhi-esp32** 核验快照 0d576d3d4c	MIT 当前主线依赖版本和板卡能力须另测；不复制账号、默认服务地址或全应用上下文。	**C++、ESP-IDF、Wi-Fi、WebSocket/MQTT、音频服务** • main/boards/common/wifi_board.cc • main/protocols/websocket_protocol.cc 配网生命周期、连接/断连回调、hello消息与协议分派。 修改 • 产品方案 补充机内音频参考： • main/audio/audio_service.cc • main/audio/engines/afe_audio_engine.cc • main/boards/espressif/esp32-s3-korvo-2-v3.0/esp32s3_korvo2_v3_board.cc	B • 机内音频/配网参考 拆取board/Codec/AFE及播放队列边界，关闭自带聊天/云端会话流程，换成本项目音频流与命令回执。实际板卡版本决定引脚、参考通道和采样配置；原项目某配置不能直接当本机配置。 firmware/esp32/components/{audio,board,network}/；B↔C媒体网关联调。机内排空/停止产生speak回执，不能以网络发送完成替代。M1验证音频，M2替换USB台架输入，M3验回声与异地音轨。

项目与仓库	协议与限制	技术栈 / 模块	改造与集成方式
O4 • FunASR **https://github.com/modelscope/FunASR** 核验快照 66d7a4c264	MIT（工具代码）；模型权重另有许可 本次快照代码已是MIT，不沿用旧文章的Apache标注。选用权重须逐一核验MODEL_LICENSE和模型卡，机器性能未测。	**Python、PyTorch、WebSocket、流式/2pass识别** • runtime/python/websocket/README.md • runtime/python/websocket/funasr_wss_server.py 本地WebSocket服务、流式和2pass结果、音频流结束冲刷。	主路候选依赖/运行时参考 C把供应商返回格式包在ASRAdapter里；partial只展示，非空最终结果才归一化为UtteranceFinal。两路输入分别命名，保存原始源信息；不把结束标记当发言、不把采样时间当说话人识别。 **接入位置：** adapters/audio/asr_adapter.py；adapters/audio/capture_adapter.py **负责人：** C · **节点：** M2 ASRConfig.mode=streaming映射上游online，2pass映射2pass；客户端结束/空结果不作为新发言。时间区间由采集适配层保留，不假定上游能识别发言人。
O5 • Pipecat **https://github.com/pipecat-ai/pipecat** 核验快照 c027943125	BSD-2-Clause 不是本项目已经接入的依赖；如选用，应锁版本、实测取消与断线，不同时保留两套业务状态机。	**Python异步帧管线、FastAPI WebSocket、ASR/LLM/TTS集成** • src/pipecat/frames/frames.py • src/pipecat/pipeline/pipeline.py • src/pipecat/transports/websocket/fastapi.py 帧类型、处理器分段、输入输出Transport与取消边界。	设计参考；框架接入列为后续可选 B/C参考帧与Transport分层，把媒体事件转换成契约DTO；业务状态与确认权仍由控制器维护。不得采用默认“LLM输出直接进入TTS”的自动回复链；首版可用现有asyncio实现同边界，不强加第二套主框架。 **接入位置：** adapters/audio/；services/controller/jobs/；services/relay/ **负责人：** B、C · **节点：** M2–M3
O6 • Tiny Engineer **https://github.com/jamro/tiny-engineer** 核验快照 d71eb42a7a	软件MIT；硬件设计CERN-OHL-S-2.0；名称/Logo不在授权内 GitHub自动标识NOASSERTION不等于无协议：已读LICENSE和LICENSING.md分辨范围。不照搬机械动作。	**ESP32、C++、PlatformIO、状态动画/显示** • src/animation/registry.cpp • LICENSING.md 动画Registry、状态到表现的集中映射。	软件/状态映射参考 D/B把编码助理状态改为idle/listening/analyzing/pending_confirmation/speaking/error，并由真实事件驱动。只参考或复用MIT软件范围，不复制名称、Logo或CAD；硬件改造需另行处理CERN许可。 **接入位置：** apps/web/src/features/robot-face/state_map.ts；firmware状态指示 **负责人：** D、B · **节点：** M3
O7 • CosyVoice **https://github.com/QwenAudio/CosyVoice** 核验快照 074ca6dc9e	Apache-2.0（代码）；所选模型/音色另查 转写与TTS采样率不能混用；音色权利、模型资源和实际延迟未验证，不保证本机实时运行。	**Python、PyTorch、FastAPI、流式TTS** • cosyvoice/cli/cosyvoice.py • runtime/python/fastapi/server.py inference_sft及流式音频输出、本地TTS服务边界。	后续可选，不阻塞主链路 C实现TTSAdapter：已确认短文本→音频及真实采样率→归一化PCM→机内播放流。P0采用能导出音频的系统TTS；仅能直接播到电脑音箱的接口不能作为正式机内TTS链。资源与模型/音色许可核对后再换CosyVoice，不默认克隆真人声音。 adapters/tts/cosyvoice_adapter.py；C生成音频，B接机内播放及回执。M5可选增强，C离开后由B按交接包维护，避免关键功能依赖返场。

项目与仓库	协议与限制	技术栈 / 模块	改造与集成方式
O8 • LiveKit（补充） https://github.com/livekit/livekit Python SDK仓库 JavaScript SDK仓库	Apache-2.0 服务端、Python/JS SDK根许可分别核对；服务部署成本和依赖另计，代码许可不代表云服务免费。	Go服务端；WebRTC；Python/TypeScript SDK AudioStream、AudioSource与track订阅；浏览器麦克风发布。	新增 • 产品媒体参考 C将机内PCM桥接为现场音轨，订阅远程音轨；D只做建会/加入/静音与麦克风权限。B签发会议内最小权限凭据，并管理身份映射。不实现通用视频会议平台。 adapters/media/livekit_gateway.py、apps/web/src/media/；SDK版本M0冻结。远程语音不经过业务事件WSS，不把房间连接成功当ASR或确认完成。

把参考对象嵌入实施步骤

1. **M0｜先冻结契约，不先搬代码**

   B发布下文v1契约与mock场景；A确认观点/回应语义和文案。为O1/O2/O3统一RobotCommand与RobotReceipt，为O4/O5统一UtteranceFinal，为O7预留TTSAdapter。上下游都以本项目字段为准。

2. **M1｜先做动作与网络壳**

   B参照O1的动作任务生命周期、O2的控制/驱动分层和O3的配网/断连设计，实现可启动、可停止、可返回真实状态的设备适配壳；先用FakeRobot再接单轴硬件。不开自动聊天，未确认的候选不能形成speak命令。

3. **M2｜替换真实转写与理解**

   C按O4封装两路ASR输出；B/C借鉴O5帧/Transport边界接入本地主账本。A提供版本化提示词，B调用千问并校验AnalysisResult。业务确认在管线之外，模型输出不直达TTS。

4. **M3｜接用户界面与异地链路**

   D消费同一EventEnvelope，按O2表情Schema思想与O6状态Registry做真实状态呈现；B接公网同步网关。断线补拉、身份校验与相同seq必须一致，表情只是状态呈现，不伪造模型情绪。

5. **M4｜合约、失败与演示一起验收**

   E用统一fixtures跑正常、拒绝确认、超时、重连、重复命令和设备重启；A核对文案，B解决集成失败。mock/replay默认不驱动真实硬件，展示真实/人工/回放模式。

6. **M5｜稳定后再换本地TTS或丰富动作**

   O7为可选P1，只有许可与资源通过、主链路稳定才接。O1/O2更丰富运动或O6动画不能拖延首版，也不改变本人确认和证据规则。

▶ **筛查后未纳入主路径的公开源码项目**

> 软件代码、模型权重、硬件CAD、第三方依赖和商标分别核验。复制代码保留版权/许可与必要NOTICE并记录改动；仅借鉴架构也记录参考来源，不宣称上游项目是本队原创。B在采用前登记commit、模块、复用方式和许可范围。

修改 · v1单一真源 先冻结事件契约，再并行开发

每个片段保留 `event_id / meeting_id / seq / occurred_at / source / mode(real|manual|mock|replay)`。转写含 `utterance_id / speaker_id / channel / start_ms / end_ms / final / text`；干问候选含 `claim_id / evidence_ids / response_ids / status / reason`。机器人动作含 `command_id / intervention_id / requested / acknowledged / completed`；所有总结项必须能返回原文片段 ID。

修改 下文统一字段以导出的v1 JSON Schema为准；HTTP提交的是请求DTO，控制器校验、落盘后生成EventEnvelope，C/D和relay不自行分配seq。mode增加replay以区分预录回放；真实来源标签不得由客户端随意伪造。

事件网关只同步授权事件、图片与确认；本地账本仍是主账本。**新增的语音房间会传输经同意的实时音频**，不能再笼统写“公网不传音频”。媒体默认不落原始录音；转写、图片与模型处理的保留/授权单独设置。

```
FINAL_UTTERANCE → REMOTE_CLAIM → CANDIDATE → WAIT_REMOTE_CONFIRM
      ├─ dismiss / timeout → CLOSED_NO_SPEECH
      └─ confirm → QUEUED → ROBOT_ACK → SPOKEN → WAIT_HUMAN_RESPONSE
                                  └─ fail → MANUAL_BACKUP
                  WAIT_HUMAN_RESPONSE → AI_RESPONSE_CANDIDATE → HUMAN_VERIFIED / UNRESOLVED

不允许：ASR partial 直接触发播报；模型原话直接上设备；
没有原文 evidence_id 就标注“观点被忽视”；重连后重复播报同一 command_id。
```

候选触发（候选，不是判决）

只在最终转写、明确线上发言人、当前议题相同且尚无可核对回应时评估。规则先筛选；干问只判断“是否有关联回应”并引用发言 ID。模型自报置信度不能当校准概率；串音、说话人不明、语义模糊、会议已结束 → 不触发或显示“需人工核对”。冷却与单观点去重防止刷屏。

播报语气与时机

机器人以桌面宠物形态发出提醒，不是冷冰冰的系统通知。模板："刚才线上成员提到（经本人确认的简短观点），现场可以回应一下吗？"不要求宠物假装脆弱、讲笑话或替人做决定。A 负责文案，B 负责证据、长度、安全校验、确认与回执。确认后仍等当前发言结束或安全停顿，执行前复核是否已经得到回应；候选过期就取消。机器人播报期间标记 robot_audio 并抑制其进入人声判断，避免自我触发。保留现场停止按钮。

模块责任与验收证据 **修改 · 责任与DTO映射**

七组接口（建议）	责任	最低可验收证据	责任与契约
meeting	创建/结束会议；统一序号	重启后可恢复	B · Meeting / EventEnvelope
utterance	两路最终转写入库、手动修正	原文与来源可见	C提交、B落盘 · UtteranceFinal
capture	照片原图与视觉描述	线上能看到同一张原图	B采集/模型、D展示 · Capture
analysis	候选观点/回应关系、证据、弃权	错误/超时不触发机器人	A规则/prompt、B执行 · AnalysisResult
intervention	本人确认、取消、超时	无确认零播报	D界面、B授权与状态 · DecisionRequest
robot	命令、幂等、回执、失败	一次确认最多一次播报	B设备/网关、C播放 · RobotCommand / Receipt
events + summary	实时状态与会后有据归纳	每项可点回原文；AI 推测的回应与本人确认的回应分开	B存储、D展示、E校验 · EventEnvelope / Summary

七组业务接口为本方案提出的模块划分；机内音频与公网语音另有媒体契约，不向业务事件塞PCM或私增字段。

新增 **统一数据格式；完整约束与mock示例可导出**

数据对象	字段	关键边界

数据对象	字段	关键边界
EventEnvelope	schema_version、event_id、meeting_id、seq、occurred_at、received_at、trace_id、parent_event_id、producer、source、mode、event_type、payload	seq仅控制器落盘后赋值；relay原样转发。UTC ISO8601时间；mode=real/manual/mock/replay。
UtteranceFinal	utterance_id、stream_id、speaker_id|null、channel、start_ms/end_ms、text、final=true、revision	两路来源不能混称；ASR partial不存为业务最终发言；时间为会议相对毫秒。
AnalysisResult	claim_id、owner_speaker_id、status、evidence_ids、response_utterance_ids、proposed_text、reason、model	证据须在同一会议存在；uncertain不产生设备动作；模型不能直接写设备命令。
DecisionRequest / Recorded	客户端只传decision、expected_revision；服务端记录actor_speaker_id、intervention_id、state_revision	actor从认证会话解析，不信任浏览器提交的本人字段；旧revision返回409。
RobotCommand / Receipt	command_id、intervention_id、target_device_id、action、ttl_ms、args；回执含boot_id、status、error_code	命令ID全程不换；accepted/started不是completed。speak需要有效确认；stop可优先取消。
DeviceHello / Summary	设备能力与实际yaw限位；会后item必须带evidence_ids和verification_status	设备按真实驱动声明能力：机内音频robot_audio报speak/stop，动作设备报orient/light/stop；台架host_speaker_test单列。已决议必须human_verified。

新增 · 可导出设计契约 **v1设计契约包**

23个Schema定义、11个事件类型样例、13个合成场景事件，另有4个媒体控制样例。供模块共同开发和格式测试；权限、状态与设备时序按集成验收执行。

下载内嵌JSON契约　读取同目录JSON副件

▶ **查看一个完整事件示例（合成mock数据）**

新增 重试、权限与真实回执规则

1. 同一utterance_id/command_id重试必须沿用原ID；相同ID不同内容返回冲突。设备收到已执行ID只返回既有回执，不再动作；boot_id变化后不自动重发旧speak。
2. 命令返回202或accepted仅表示入队/接收；started、completed、failed由真实驱动或主机播放回调产生。ESP32不宣称它没有执行的语音完成，现场听证与软件完成回执分开。
3. ttl_ms按设备接收后的单调计时执行，控制器不下发已过期任务；stop优先取消。服务端再次校验本人身份、状态revision、安全停顿、证据和设备能力；没有确认不发speak。
4. 浏览器经HTTPS/WSS认证会话与Origin校验；不把令牌放URL，不开放机器人公网端口。现场网关出站连接；同Wi-Fi设备HTTP仅用于隔离并认证的演示网络，产品化TLS/签名仍需补齐。
5. ASR本地二进制音频不装进公网事件的base64；图片/确认同步按原隐私与授权边界。mock/replay默认无真实硬件副作用；状态脸只呈现实际阶段。
6. 修复性orient/light也绑定已批准intervention；只有预先允许的状态灯和安全stop可独立执行。设备地址来自配对表，hello不接受任意回调URL；设备重启须重新握手。

新增 · 产品实现 机内音频与远程媒体接口

业务事件v1保持兼容；新增媒体控制Schema与二进制传输约定

边界	统一约定	集成人 / 安全约束
机内拾音 → C网关	设备主动连接配对网关/device/v1/audio；JSON audio.start/ready后送二进制PCM。16kHz/单声道/s16le，20ms常规帧	B固件、C网关；板卡AFE输入可多通道，输出再归一化。媒体stream_id映射发言来源，双方不自行生成账本seq。
PCM线格式	24字节大端头：EFMA、version=1、flags=0、header_len=24、stream_key、packet_seq、sample_start、sample_count；随后sample_count×2字节小端PCM	计数uint32，常规320采样/640字节，总664字节。重连新session；不重放旧TTS。完整字段见JSON x_media_contract。

边界	统一约定	集成人 / 安全约束
C网关 → 机内播放	remote_voice人声与robot_tts分目的；robot_tts必须关联当前已确认command_id。audio.end之后待实际播放队列排空	B播放驱动给RobotReceipt；C只产生音频不代报设备完成。测试host_speaker_test和正式robot_audio身份分开。
远程D界面 ↔ 媒体服务 ↔ C网关	LiveKit JS/Python SDK，WebRTC音轨；B提供media-token接口签发短期会议权限；音轨身份服务器映射	C不回订现场自身音轨；D声明麦克风权限/静音状态，远程建议耳机，现场关闭重复外放。
重连 / 取消 / 缓冲	20ms帧，播放缓存上限先以200ms试验；溢出/丢流明确失败，停止清空TTS队列；参数经场景测试后锁定	普通stop取消机器人TTS/动作；物理静音可停止所有播放/采集。网络发送完成不等于播报完成。

媒体帧与缓存数字属于本队设计初值，不是已测性能或官方要求。TLS信任/配对、AEC时钟对齐、乱序/缺包、播报排空和断网恢复由B/C共同验收。

新增 **任务分工 / 模块与接口边界**

修改·产品方案

各模块可以独立做，合入只认同一份契约

A–F是原分工里的岗位，不是六人报名许可。正式队伍最多5人，决赛前只能减员、不能新增。先由团队确认正式名单并合并必要岗位；F的协助范围未确认前不作为第六位实质参赛开发者。核心交付不依赖F。依据 R1 §2.2.1、§3.2

A

产品、外壳交互与提示词

写入边界：`assets/prompts/**`；`docs/product/**`；`hardware/enclosure/**`

交付物：产品brief、演示脚本、prompt YAML；外壳开孔/按钮/静音灯/摄像头视角说明，开发板样机装配草图。

依赖 / 接口边界：依赖B/C的板卡尺寸、音频链与供电；D按UX实现。A不改电路参数、API或固件。

验收目标：确认/取消、静音、配网与会后核对路径清楚；提示有证据、长度可控。外壳不遮挡拾音，不把机器人脆弱话术当效率结论。

计划节奏：10月4日规则与脚本；5–6日和B/C确认装配与产品交互；7日核对参赛叙事。

B

主账本、安全编排、设备固件与总集成

写入边界：`services/controller/**`；`services/relay/**`；`firmware/esp32/**`；`contracts/**`；`hardware/electronics/**`

交付物：v1契约/OpenAPI；事件/模型/权限；配对与media-token；O1/O2任务驱动，O3 board/Codec/AFE和机内播放；摄像头JPEG抓拍/Capture上传；供电接线/BOM、统一启动入口。

依赖 / 接口边界：消费A规则、C的ASR/TTS/媒体、D确认；C给AFE和声学测试参数，B落固件。所有seq仅控制器分配。

验收目标：未确认AI候选不触发speak；重复命令不重复播报；机内回执/本地停止；舵机不引发复位。受控语音房间不复制完整会议平台。

计划节奏：全程总集成；先合同与台架，再机内音频；兼容第三方会议/额外动作延后，避免核心范围失控。

M1最小调试界面暂由B完成；D加入时打交接tag并接管apps/web，之后该目录由D维护，B只调整契约。

C

机内音频网关、分来源媒体、ASR与TTS

写入边界： adapters/audio/**；adapters/media/**；adapters/tts/**；docs/audio/**

交付物： device_audio_adapter、livekit_gateway、FunASR adapter、TTS生成器；板卡AFE配置建议、回声/双讲测试样例、媒体握手与断线自检。

依赖 / 接口边界： B提供配对/音频协议/身份；D发布浏览器音轨；C按O4/O5/O8设计处理流，不改业务状态或B固件；board配置通过B合入。

验收目标： USB测试流和机内流输出同一UtteranceFinal；partial不入判断，机器人/远程播放不混成现场人声；每个远程音轨绑定身份。

计划节奏： 10月5日优先交原始PCM收发、ASR和TTS接口；离开前冻结交接包，B维护后续接线，D接现成媒体配置；CosyVoice后置可选。

D

远程产品页、音轨权限与状态表达

写入边界： apps/web/**；assets/face/**

交付物： 会议页/原图/本人确认/时间线/会后核对；LiveKit JS加入/离开/静音/麦克风授权，按O2/O6映射状态脸。

依赖 / 接口边界： A提供UX；B提供API、事件和短期媒体凭据；C提供房间/音轨映射fixture。业务WSS与WebRTC模块分别实现。

验收目标： 本人确认隔离；刷新重连不重复提示；异地入口不依赖私有IP；音频权限失败可见，不静默切换来源。

计划节奏： 10月6日接管M1界面壳；当天先完整核心流程，再优化产品表达，动画后置。

从B的交接tag接管apps/web；不直接修改B/C模块，接口调整走契约评审。

E

产品场景测试、演示证据与提交包

写入边界： tests/contracts/**；tests/e2e/**；fixtures/demo/**；scripts/replay*；docs/release/**

交付物： 20次逐次回归、声学/网络/身份负例、场景日志、实物演示与备用录屏、许可台账、作品包和提交清单。

依赖 / 接口边界： 各模块README/自检/版本先交；B提供集成入口，A提供演示场景；产品体验与工程测试共用可追溯输入。

验收目标： 覆盖回声自触发、断网、别人确认、取消/重启、播放回执及供电；记录效率指标测试方法。演示模式标清即可，不把规划写成进度批评。

计划节奏： 10月7日测试/录制/材料首版；10月8–20日正式队伍继续维护；初赛截止10月21日。

M0基础fixture由B发布；E接管后追加用例，不私改共同字段或删失败场景。

F

候选机动岗位：观察、素材与复现

写入边界： docs/evaluation/**；assets/subtitles/**（仅合规确认后）

交付物： 经同意的观察记录、可复现问题、字幕与素材台账；不承担主链必需代码。若F不能成为正式成员，必需交付由A/E兜底。

依赖 / 不做： 先确认正式报名与协助边界；依赖A的脚本、E的日志模板与隐私要求。不得以机动名义绕过最多5人的规则。

验收： 材料有来源/授权与版本，问题有输入、步骤、预期、实际和日志；无需F到场也能启动与演示核心产品。

节奏： 机动；资格或协助许可不明确前，不按第六位参赛开发者组织实质工作。

统一目录与代码所有权

```
EffMeet2/                          # 目标目录：按模块组织计划
├─ contracts/v1/{bundle.json,openapi.yaml,examples/}  # B契约/共同fixture
├─ contracts/generated/           # 生成Python/TS类型，不手改
├─ services/controller/           # B账本、模型、安全编排、robot适配
├─ services/relay/                # B事件网关、权限、媒体凭据
├─ firmware/esp32/components/     # B独占固件合入
│  ├─ board/                      # 引脚、Codec、参考通道、供电状态
│  ├─ audio/                      # 采集/AFE、播放、音频流与回执
│  ├─ capture/                   # 按需JPEG抓拍、相机关闭与上传
│  ├─ motion/                     # yaw/灯、限位、stop
│  └─ network/                    # 配网、配对、重连
├─ adapters/audio/                # C归一化、ASR
├─ adapters/media/                # C机内PCM与WebRTC媒体网关
├─ adapters/tts/                  # C生成音频：设备回执由B驱动提供
├─ apps/web/src/{media,events}/   # D：媒体与业务事件分开
├─ assets/{prompts,face}/          # A prompt / D自主状态脸
├─ hardware/electronics/          # B板卡清单、接线与电源；C给声学参数
├─ hardware/enclosure/            # A开孔/按键/拾音与视角装配说明
├─ docs/{product,audio,release}/ # A产品 / C声学 / E演示发布
├─ tests/{contracts,e2e}/          # E接口/业务/产品场景
├─ fixtures/demo/                 # E合成或授权输入，默认不动真硬件
├─ docs/evaluation/               # F候选，经许可的观察/素材
├─ licenses/{third_party.json,NOTICE/}  # B/E来源与实际采用范围
├─ scripts/                       # B启动 / E测试与回放
└─ .env.example                   # 配置名；密钥不入Git/作品包
```

目录是待落实方案，当前产品仓库仍未移植这些模块。每人只改自己的写入区；公共Schema、生成类型、入口与依赖锁由B维护，E负责验证，不让各自复制一份接口后独立漂移。

统一业务接口v1：模块按同一DTO、身份与错误形状集成

方法	路径	输入格式	调用权限	返回语义
POST	/api/v1/meetings	Meeting	local_operator	201 meeting_id
POST	/api/v1/meetings/{meeting_id}/utterances	UtteranceFinal	asr_adapter, local_operator	201 or existing event; conflicting reuse 409
POST	/api/v1/meetings/{meeting_id}/captures	multipart image/jpeg with meeting binding; server creates Capture and validates size/type; no arbitrary remote URL	local_operator, paired_capture_device	201 capture_id
POST	/api/v1/meetings/{meeting_id}/analysis	AnalysisRequest; server validates evidence scope	controller_worker	202 trace_id
POST	/api/v1/meetings/{meeting_id}/interventions/{intervention_id}/decision	DecisionRequest	authenticated_owner	202 event / 409 stale revision / 403 not owner
POST	/api/v1/robot/commands	RobotCommand	controller_worker	202 command_id, not completion
POST	/api/v1/device-receipts	RobotReceipt	authenticated_device_or_host_player	200 validated receipt
POST	/api/v1/devices/hello	DeviceHello	paired_device_or_host_player	200 paired identity/capabilities; boot change invalidates retry
POST	/api/v1/robot/stop	StopRequest	local_operator, owner_of_active_command	202 prioritized stop; global stop only local operator

方法	路径	输入格式	调用权限	返回语义
POST	/device/v1/commands (private device listener)	RobotCommand	paired_controller	202 accepted; later RobotReceipt to controller; unsupported action rejected
GET	/api/v1/meetings/{meeting_id}/events?after_seq=0	只读 / 事件恢复握手	meeting_member	ordered EventEnvelope[]
WS	/api/v1/meetings/{meeting_id}/events	只读 / 事件恢复握手	meeting_member, paired_gateway	EventEnvelope; resume after_seq handshake
POST/GET	/api/v1/meetings/{meeting_id}/summary	EmptyRequest for POST; GET returns Summary	local_operator_or_meeting_member	202 job / 200 Summary
POST	/api/v1/meetings/{meeting_id}/media-token	EmptyRequest	authenticated_meeting_member, paired_media_gateway	200 server-generated room binding, identity, short-lived scoped credential; never token in URL

命名、配置与合入规范

- **统一线格式：**UTF-8 JSON，字段一律snake_case；事件用点分类型名（如utterance.final），身份使用会议内别名。内部TS变量可camelCase，适配层负责映射，网络上不出现两种字段拼法。
- **单位与时间：**ASR及机内传输归一化为16kHz/单声道/s16le；板卡AFE前可多通道，WebRTC音轨用SDK实际采样率后再转换。相对采样计数/毫秒与UTC事件时间分开；yaw_deg/duration_ms按校准表执行，实体限位优先。
- **类型与错误：**JSON Schema为唯一真源，B生成或核对Python/TS类型；ErrorResponse包含code、message、retryable、trace_id。400/422格式错，401/403身份错，409版本/状态冲突，503设备不可用。
- **代码与配置：**Python四空格/snake_case，TS两空格，C++沿设备项目格式；配置集中在.env.example与设备配置，禁止硬编码密钥、端口和公网端点。依赖版本由B按库支持范围冻结，不假定本机Python版本都兼容。
- **模块交付最小包：**实现、README、配置样例、输入/输出fixture、单测或自检、依赖锁/版本、已知问题和可复现步骤。每个模块先用FakeAdapter独立运行，再换真实服务。
- **分支与合入：**feat/a-policy、feat/b-core、feat/c-audio、feat/d-web、test/e-integration；PR写明契约版本、改动目录、测试与新增依赖许可。不得改生成文件或私增API字段；B统一集成，契约变化先协商再同时更新双方。
- **许可台账：**记录repo、commit、文件、复用方式（dependency/code/design_reference）、SPDX或许可范围、修改说明、模型/硬件另行授权。保留实际采用文件的许可/NOTICE；不能仅列项目名就称完成合规。

阶段性集成闸门

M0–M5内部集成计划；10月4–7日交功能增量，10月8–20日完善成套样机

节点	牵头	可拼装的产物	进入下一步的条件
M0 10月4日	A+B	冻结产品范围、正式名单、v1事件/媒体契约；A给脚本，B给共同fixture	先约定电脑伴侣型、小组场景、机内音频；C/D可按fixture独立开发。板卡/SDK版本和许可台账一起冻结。
M1 10月4日	B+A	B+A完成Mock闭环、台架音频与板卡播放/配网；参考O1/O2/O3	先验证“发言→候选→本人确认→播放→记录”的接口，USB只作替代输入；设备结构/供电和物理停止独立自检。
M2 10月5日	B+C+A	B+C+A接机内PCM、FunASR、TTS及干问；C交O8媒体网关接口	USB与机内输入可互换；远程/现场来源分开，TTS绑定已确认任务。C离开前交样例、参数、版本和独立自检。
M3 10月6日	B+D+A	B+D+A接远程音轨/权限、真实产品页与状态脸；做一次异地闭环	WebRTC与业务WSS分别重连；回声、静音、取消/超时和身份测试通过。优先保完整小组体验，功能冻结。
M4 10月7日	E+B+A（其余配合）	E牵头20次场景测试；A组织产品演示，B/C/D维护模块；内部首版材料	日志记录成功/失败/模式/耗时；展示痛点、AI处理、本人确认、机内表达与会后记录。材料使用与演示一致的功能范围。

节点	牵头	可拼装的产物	进入下一步的条件
M5 10月8–20日	正式队伍按责任维护	10月8–20日稳定性、封装、外壳声学和使用测试；O7等增强后置	首版产品化清单逐项验收；10月20日前安排最终材料。官方截止10月21日，完整量产认证另排，不与初赛门槛混淆。

集成验收方法：字段形状测试先独立运行，之后再验身份、状态、证据、音轨来源、机内播放、AEC与机械安全。每一模块给自检入口和共同fixture，B负责组合运行；两种测试各解决自己的问题。

研发验收 / 内部排期

修改 · 增加集成闸门 四天内部排期：每晚一个可见结果

10.04

冻结事件结构；模拟发言 → 人工确认 → 真实或明确模拟的播报；共享一张原图；生成可追溯观点列表。优先打通最短链路，不做全能会议助手。

修改 对应M0/M1分工与集成闸门；参考模块见O1–O8。

10.05

B/C/A接机内音频与媒体网关：C优先交PCM收发、ASR/TTS接口与参考配置，B接设备和模型，A核对语义；接口冻结后交给D接远程入口。产品主路使用受控语音房间，外部会议软件兼容后置。

修改 对应M2分工与集成闸门；参考模块见O1–O8。

10.06

联调断网、重连、重复消息、模型超时、机器人不响应；核对状态和标注。晚间冻结功能，之后只修关键演示问题。

修改 对应M3分工与集成闸门；参考模块见O1–O8。

10.07

跑分工文档要求的 20 次场景测试，记录每次是否成功、误触发及降级路径；录正式视频和备用录屏，提交内部首版材料；官方截止为10月21日。

修改 对应M4分工与集成闸门；参考模块见O1–O8。

三级备用路径与切换条件

失败时保留闭环，明确演示模式

等级	保留什么	触发 / 标注
L0 真实链路	真实音频、干问、现场图、机器人	每项有真实请求/回执与时间线
L1 局部降级	手动录入最终转写或手动选择发言人；机器人失败改现场人工朗读	界面标“人工输入/人工播报”，不伪称自动成功
L2 演示回放	预录场景、图片、可重复事件序列	明确标“预录演示”，用于网络/设备完全不可用

工程验收与效果验证分开

- 任何未获线上本人确认的候选都不播报；相同命令重试不重复说。
- 20 次场景逐次记真实/人工/回放模式、耗时、误触发和失败原因；零隐藏降级。
- 会后观点和“已有回应”均能点回原文；AI 推测不等于已解决，不能确认就标待核对。

验证：论文启发的指标

- 记录线上观点被现场回应的比例、从发言到回应的时间、机器人误介入率；目标是人与人之间的回应，而非机器人发言量。
- 可比较“无机器人 / 中性提醒 / 本人确认的促进性提醒”，同一脚本多轮交叉测试；20 次排练不足以宣称普遍因果效果。
- 展示为产品验证计划，不能把 PNAS 中的约 2 倍发言量写成 EffMeet 2 的实测提升。

B的模块装配顺序

1. 先和 A 定好一段脚本、线上成员身份与确认文案，冻结上面的事件字段。
2. 设备台架先用USB验证同一音频契约，随后换机内麦克风/Codec/扬声器；同步测试配网、供电和停止，再接远程媒体。
3. 写会议事件账本与可回放测试，再接 UI 确认和机器人播放，保证无确认不动作。
4. 将ASR、千问、图片与会后记录接入同一账本；D接远程语音与确认，E做完整场景。单轴转头在主链稳定后校准，不增加自动定位/移动。

> 上线前须核对音频采集与会议参与者同意、现场照片范围、数据保留与删除方式；演示仅存必要原文/图片，API Key 不放前端、不提交 Git。赛程已按9月30日更新后的官方初赛规则核对；硬件型号、模型账号可用性与实际运行结果仍需团队测试。

参赛交付 / 以官网为准

把路线稿补成可评审的材料包

官方初赛截止

2026.10.21

具体截止时刻未在已读页面标明；内部建议10月20日前上传并检查。

正式队伍

最多 5 人

正式成员需有效在读证明；A–F六人的报名安排须先确认，协助边界不清时问官方群。

赛道

效率进化

自由创作方向；每队只能选择一个赛道，提交时说明关联。

9月30日更新后的官方赛程，核验于2026年10月4日（R1 §1.1）

阶段	时间	关键要求
报名与初赛提交	9月8日—10月21日	可多次更新；10月7日为内部首版目标，不是官方截止
初赛评审	10月22—24日	TOP24晋级
杭州线下黑客松	11月5—7日	48H深化初赛Demo；决赛成员只能删减、不能新增
最终展示与评审	11月8日	现场展示、评审及颁奖

初赛：专业评审80% + 网络投票20%；下表为专业评审内部权重（R1 §2.3–2.4）

维度	权重	EffMeet 2 的材料重点
创意价值	20%	明确线上与现场的信息损耗问题及差异化机制
AI应用能力	25%	实际输入/输出、模型分工、证据引用与不确定处理
技术实现	20%	真人输入到设备回执的可行链路
作品完成度	20%	连续的核心体验与真实状态；初赛无需最终产品形态
应用潜力	15%	适用场景、后续完善空间及未解决限制

表单与作品包检查

以下尺寸与文字上限直接来自实际提交表单（R2）

项目	上限或方式	准备内容
作品名称	30字符	保留EffMeet 2名称，简明指出混合会议场景
作品介绍	500字符	自由创作/特别赛题、赛道关联、问题、人群、功能、当前完成程度与体验方式
AI技术实践说明	300字符	写实际模型能力和技术路径，不重复介绍全部功能
竖版封面	1080×1920；≤10MB	PNG/JPG/JPEG/WEBP；用于公开展示与投票
作品材料	ZIP或魔搭创空间，任选一种	本路线建议ZIP打包硬件演示材料；已有线上应用可选创空间，不强迫为投稿重构系统

- **建议作品包：**作品介绍、AI说明、核心体验录像/原型、实物照片、启动或体验说明、必要项目文件及脱敏AI实践佐证。具体材料随实际形态选择，不把所有项目当成官方逐项必交。
- **当前HTML：**作为作品方案与技术说明附录；须另配能呈现核心体验的原型、录像或实际Demo，不将说明书冒充运行系统。
- **提交前清理：**不含API Key、账号凭据、未经授权的会议录音/照片及队员证件；署名与开源许可说明保留。
- **公开展示：**确认参与者肖像与声音素材使用权限，保留必要AI标识，阅读活动须知后由授权提交人操作。GitHub无需因本页要求而自动改为公开。

▶ **方案阶段的表单文字草稿（提交前按真实完成状态更新）**

依据：R1 官方初赛规则、R2 实际提交表单、R3 活动须知。视频时长、ZIP大小和加分具体分值未在已读要求中明确，不补写为硬性门槛。

研究依据 / PNAS 2020

论文支持什么，以及不支持什么

51

三人 + NAO 的协作组

195 人招募，因录音录像和游戏故障等剔除后，分析 153 人、51 组；每组进行了 30 轮合作游戏。三个条件是每轮后说“脆弱表达”、说中性任务事实、或保持沉默。论文 pp. 6370–6373

≈2×

更多的是人际对话

脆弱表达条件人均总发言 253.60 秒；中性 124.23 秒、沉默 119.86 秒。图 1 指向人与人之间的发言和回应增长；不能解读成“机器人说得越多越好”。**论文 Fig. 1 / pp. 6371–6372**

≠

没有证明会议公平性

总发言时长的均衡指标：脆弱表达组与中性组无显著差异（P=0.88），两者相对沉默组更均衡；对不同人说话的均衡，脆弱表达相对中性也无显著差异（P=0.16）。**论文 Fig. 2 / p. 6372**

可迁移的是设计问题：机器人发言之后，人与人之间是否产生了更多有意义的回应？不是照搬研究中的“自我暴露、故事、幽默”台词。

实验的机器人在每轮结束时发言，话语等长且情境被严格设计；发言被研究者人工转写并编码为 comment / response（四名编码者 κ=0.92）。它没有训练或验证实时识别“被忽略观点”的模型，也没有测试混合会议、远程参与者、转头方向或机器人移动。研究者为游戏设计了失败情节并在结束后解释；我们的产品演示不应伪造机器人犯错或假装已经证实公平性提升。**论文 pp. 6373–6374**

参考来源 / 核验范围

依据与核验范围

1. **R1 • 官方初赛规则**：《天猫AI黑客松·高校挑战赛初赛规则》，页面载明2026-09-30调整活动节奏；2026-10-04直接读取。赛程见§1.1，资格与人数见§2.2.1，提交要求见§2.2.2，初赛评分见§2.3–2.4，决赛成员调整见§3.2。后续变更以官方最新公告为准。
2. **R2 • 官网与实际提交表单**：天猫赛事主页及作品提交区，2026-10-04只读核对。赛道可自由创作；名称30字符、介绍500字符、AI说明300字符；封面1080×1920且≤10MB；ZIP或魔搭创空间任选一种。没有把页面未明确的视频时长、ZIP大小或具体截止时刻补写为要求。
3. **R3 • 作品与个人信息授权**：《天猫AI黑客松高校挑战赛活动参与须知》，2026-10-04读取。提交作品涉及展示与传播许可、第三方素材合法使用、队员信息提交授权及AI标识；本稿不代替队伍勾选同意或提交报名。
4. **原论文（已逐页阅读 6 页正文与参考文献）**：Traeger, M. L. et al. (2020), *Vulnerable robots positively shape human conversational dynamics in a human–robot team*, PNAS 117(12), 6370–6375. DOI 10.1073/pnas.1910402117；PMC 全文。本稿论文数字均定位至 PDF 页码/图号；补充材料未作为本稿证据。
5. **团队内部背景**：用户提供《EffMeet 2 · 团队任务分工说明(1)》，v0.2，2026-10-03。内部排期与“七类接口”出自此文档，但具体接口划分由本稿提出，并非赛事官方要求。
6. **实施可行性来源（2026-10-04核对）**：FunASR WebSocket 示例；FastAPI WebSocket 文档；阿里云百炼结构化输出（JSON Object 不保证业务字段；不同模型的 JSON Schema 支持不同，故服务端仍需校验）；ESP-IDF HTTP Server；MDN 媒体采集安全上下文；Microsoft WASAPI loopback。
7. **R4 • 商业产品开发接口与Python**：Furhat官方文档（Building interactions、Realtime API）、Furhat官方旧Remote API仓库（已弃用，转向Realtime API）、Daily官方Python SDK。2026-10-04核对：证明这些商业平台提供Python接口/SDK及其分层职责，不反推其全部产品代码语言，也不代表本队选择这些厂商服务。
8. **R5 • 网络、采集与打包边界**：Espressif Wi-Fi API、MDN媒体采集安全上下文、Microsoft WASAPI loopback、PyInstaller运行环境打包说明。2026-10-04核对。Wi-Fi现场连接、公网事件同步、一键启动是本稿提出的产品Demo方案，对应产品联网与启动验收目标。
9. 新增 **R6 • 开源复用核验**：O1 Reachy Mini a4ee426724；O2 Stack-chan 2f6b5a65e3；O3 xiaozhi-esp32 0d576d3d4c；O4 FunASR 66d7a4c264；O5 Pipecat c027943125；O6 Tiny Engineer d71eb42a7a；O7 CosyVoice 074ca6dc9e。README、LICENSE、目录树和关键文件于2026-10-04读取；协议与模块位置见开源参考表。API元信息仅辅助，Tiny Engineer等多许可项目已另读许可范围文件；未安装/编译/刷机，不把可读源码视为即插即用。模型权重、硬件与商标不随代码许可自动放行。

新增 • 产品实现 **R7 • 机内音频与声学前处理**：ESP32-S3-Korvo-2官方硬件指南（ES7210采集、ES8311播放与电路说明）；ESP-IDF I²S接口；ESP-SR AFE与M/R通道配置。2026-10-04读取；O3机内音频文件按原固定commit读取。板卡硬件版本、AFE参数、时钟和实际声学条件必须匹配，文档能力不等于本机性能；开发板作为样机参考，不等同最终制造设计。 **许可边界**：ESP-SR算法库、SDK及预编译组件按各自许可审查，不能因为O3采用MIT就推定所有底层组件也为MIT。

新增 · 产品实现 **R8 · 产品远程媒体参考**：LiveKit服务端、Python SDK、JS SDK；原始音轨、AudioStream与AudioSource、浏览器麦克风发布。2026-10-04核对根Apache-2.0许可与接口文档；作为新增媒体选型参考，SDK/服务端版本在M0冻结，未沿用原7仓库的快照编号。用于受控小组音频房间，不宣称兼容所有外部会议软件。WebRTC通话涉及经同意的公网音频传输；服务成本、部署可用性与保存策略另行安排。

新增 **R9 · 机内相机**：ESP32 Camera Driver、根Apache-2.0许可。2026-10-04读取；官方支持ESP32-S3，提供JPEG抓拍/帧缓存API，并说明PSRAM及Wi-Fi并发带宽限制。B仅复用相机驱动与单次抓拍模式，实际版本与板卡配置在M0冻结，不引用README示例引脚作为本机接线。